நினைவில் கொள்க...

- வாய்ப்பு மாறி என்பது கூறுவெளியில் உள்ள ஒவ்வொரு மதிப்பிற்கும் மெய் மதிப்புகளை எடுக்கும் சார்பாகும்.
- வீச்சைப் பொறுத்து வாய்ப்பு மாறி வகைப்படுத்தப்படுகிறது.
- நிகழ்தகவு சார்பு வீச்சினைக் கொண்டு ஒரு புள்ளியிலோ அல்லது இடைவெளியிலோ நிகழ்தகவைக் காணப் பயன்படுகிறது.
- குவிவு பரவல் சார்பு வீச்சின் உட்கணத்தின் நிகழ்தகவைக் காண உதவுகிறது.
- நிகழ்தகவுப் பரவலின் சுருக்க அளவைகளான சராசரி மற்றும் மாறுபாடு ஆகியவை இருவிதமான வழிகளில் (i) எதிர்பார்ப்பு (ii) விலக்கப்பெருக்குத்தொகை உருவாக்கும் சார்பு கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது.

6G973I

பயிற்சி

I. மிகச் சரியான விடையைத் தெரிவு செய்க:

1. $f(x)=\begin{cases} kx^2 & 0 \le x \le 3 \\ 0 & elsewhere \end{cases}$ ஓர் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு எனில் K இன் மதிப்பு

(a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{1}{6}$ (c) $\frac{1}{9}$ (d) $\frac{1}{12}$

2. ஒரு வாய்ப்பு 2மாறியின் நிகழ்தகவு பரவல்

X	0	1	2	3	4	5
$P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$2a$	$3a$	$4a$	$5a$	$\frac{1}{4}$

எனில் $P\ (1 \le X \le 4)$ இன் மதிப்பு

(a) $\frac{10}{21}$ (b) $\frac{2}{7}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{14}$

3. X என்பது தனித்த வாய்ப்பு மாதிரி பெறும் மதிப்புகள் 0, 1, 2 மற்றும் $P\ (X=0)=\frac{144}{169}$ எனில் $P(X=1)=\frac{1}{169}$, $P(X=2)=K$ எனில், K இன் மதிப்பு

(a) $\frac{145}{169}$ (b) $\frac{24}{169}$ (c) $\frac{2}{169}$ (d) $\frac{143}{169}$

4. $E(X+C)=8$ மற்றும் $E(X-C)=12$ எனில் C இன் மதிப்பு

(a) -2 (b) 4 (c) -4 (d) 2

5. வாய்ப்பு மாறி X இன் மாறுபாடு 4 மற்றும் சராசரி 2 எனில் $E(X^2)$

(a) 8 (b) 6 (c) 4 (d) 2

Ch9_11th Stats TM.indd 287 2/17/2019 12:09:52 PM